

Dokumentasi Penyelesaian CTF

Challenge 1 — Partial MD5 Hash

1. Informasi Challenge

Challenge meminta kita mencari identitas yang sesuai dengan sebuah nilai MD5 yang ditampilkan dalam bentuk sebagian.

Hash yang terlihat pada challenge:

```
f2072d1191d????????ba7dabc78e1
```

Terdapat 10 karakter hexadecimal yang tidak diketahui di bagian tengah hash.

Pada tahap ini, pendekatan yang digunakan **tidak menggunakan hint**. Informasi dicari dari artifact/file yang diberikan oleh challenge.

2. Artifact yang Digunakan

File yang digunakan:

```
imigration_list(1).txt
```

File tersebut berisi daftar nama yang dapat digunakan sebagai kandidat.

Karena MD5 menghasilkan nilai sepanjang 32 karakter hexadecimal, setiap nama pada daftar dapat diuji dengan membuat hash MD5-nya kemudian membandingkannya dengan bagian hash yang diketahui.

3. Metode Penyelesaian

Langkah pertama adalah mengambil setiap nama dari `imigration_list(1).txt`.

Untuk setiap kandidat dilakukan proses:

```
Nama kandidat
    ↓
MD5
    ↓
32 karakter hexadecimal
    ↓
```

Bandingkan dengan:
f2072d1191d????????ba7dabc78e1

Kondisi yang harus terpenuhi:

```
MD5(candidate).startswith("f2072d1191d")
```

dan

```
MD5(candidate).endswith("ba7dabc78e1")
```

Dengan kata lain, bagian tengah hash boleh berbeda karena memang merupakan bagian yang disembunyikan, tetapi prefix dan suffix harus sama persis.

4. Hasil Pencarian

Dari seluruh kandidat pada daftar, ditemukan satu nama yang memenuhi kedua kondisi tersebut:

DANIEL KOVACS

MD5 lengkap dari kandidat tersebut adalah:

f2072d1191db27123af70ba7dabc78e1

Jika dibandingkan dengan hash pada challenge:

Challenge:
f2072d1191d????????ba7dabc78e1

Hasil:
f2072d1191db27123af70ba7dabc78e1

Bagian yang terlihat cocok:

f2072d1191d

dan:

ba7dabc78e1

Sedangkan 10 karakter yang sebelumnya disembunyikan adalah:

b27123af70

5. Kesimpulan

Identitas yang berhasil ditemukan berdasarkan pencocokan partial MD5 adalah:

DANIEL KOVACS

Hash MD5 lengkap:

f2072d1191db27123af70ba7dabc78e1

Answer

DANIEL KOVACS

Catatan

Penyelesaian dilakukan dengan memanfaatkan data pada `imigration_list(1).txt` dan melakukan pencocokan terhadap bagian MD5 yang diketahui. **Hint challenge tidak digunakan.**